$\mathrm{Ty}\quad \mathrm{Set}$

$\mathrm{Tm}\quad \mathrm{Ty}\to\mathrm{Set}$

$\_\Rightarrow\_\quad \mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}$

$\mathrm{Nat} : \mathrm{Ty}$

$\mathrm{lam}\ (\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,B)\to\mathrm{Tm}(A\Rightarrow B)$

$\_\cdot\_ : \mathrm{Tm}(A\Rightarrow B)\to\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,B$

$\Rightarrow\beta :\ \mathrm{lam}\,f\cdot x = f\,x$

$\Rightarrow\eta\ \ \mathrm{lam}(\lambda x\ f\cdot x) = \mathrm{lam}\,f$

$0\quad \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{suc} : \boxed{\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}}\to\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{rec} : \underbrace{\mathrm{Tm}\,A}_{0}\to(\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}\to\underbrace{\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,A}_{\mathrm{suc}})\to\underline{\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}}\to\mathrm{Tm}\,\underline{A}$

$\mathrm{Nat}\beta_1\ \ \mathrm{rec}\,z\,s\,0 = z$

$\mathrm{Nat}\beta_2\ \ \mathrm{rec}\,z\,s\,(\mathrm{suc}\,n) = s\,n\,(\mathrm{rec}\,z\,s\,n)$

$\top\quad \mathrm{Ty}$

$\mathrm{tt}\quad \mathrm{Tm}\,\top$

$\mathrm{ite}\top : \mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,\top\to\mathrm{Tm}\,A$ $\quad(\mathrm{Tm}\,\top\to\mathrm{Tm}\,A \cong \mathrm{Tm}\,A)$

nem létezik a nyelvben.

$\top\eta\ \ (a\ \mathrm{Tm}\,\top)\to a = \mathrm{tt}$

$\bot : \mathrm{Ty}$

$\mathrm{exfalso} : \mathrm{Tm}\,\bot\to\mathrm{Tm}\,A$

$\bot\eta\ \ (a\ A)(x . \bot)\to a = \mathrm{exfalso}\,x$

$\_\times\_ : \mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}$

$\_,\_ : \mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}(A\times B)$

$\mathrm{ite}_\times\ \ (\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}\,C)\to\mathrm{Tm}(A\times B)\to\mathrm{Tm}\,C$

nem ez van a nyelvben.

$\mathrm{fst} : \mathrm{Tm}(A\times B)\to\mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{snd}\ \ \mathrm{Tm}(A\times B)\to\mathrm{Tm}\,B$

$\times\beta_1 :\ \mathrm{fst}(a,b) = a$

$\times\beta_2 :\ \mathrm{snd}(a,b) = b$

$\times\eta\ \ (w\cdot A\times B)\to(\mathrm{fst}\,w,\mathrm{snd}\,w) = w$

$\_+\_\quad \mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}\to\mathrm{Ty}$

$\mathrm{inl} : \mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}(A+B)$

$\mathrm{inr}\ \ \mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}(A+B)$

$\mathrm{case}\ \ (\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,C)\to(\mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}\,C)\to\mathrm{Tm}(A+B)\to\mathrm{Tm}\,C$

$+\beta_1\ \ \mathrm{case}\,f\,g\,(\mathrm{inl}\,a) = f\,a$

$\text{-- }\mathrm{case}\,(x\ f)\,(y\ g)\,(\mathrm{inl}\,a) = f[x\mapsto a]$

$\mathrm{caseObj} : \mathrm{Tm}((A\Rightarrow C)\Rightarrow(B\Rightarrow C)\Rightarrow A+B\Rightarrow C)$

$+\beta_1\mathrm{obj} :\ \mathrm{caseObj}\cdot f\cdot g\cdot\mathrm{inl}\,a = f\cdot a$

$+\beta_2\ \ \mathrm{case}\,f\,g\,(\mathrm{inr}\,b) = g\,b$

$+\eta\ \ (f\ (\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,C)\to(\mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}\,C)\to\mathrm{Tm}(A+B)\to\mathrm{Tm}\,C)$

$\Rightarrow(ac : \mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,C)(bc : \mathrm{Tm}\,B\to\mathrm{Tm}\,C)(x : \mathrm{Tm}(A+B))$

$\to f\,ac\,bc\,x = \mathrm{case}\,ac\,bc\,x$

$+\eta'\ \ (f : \mathrm{Tm}(A+B)\to\mathrm{Tm}\,C)(x\ \mathrm{Tm}(A+B))$

$\to f\,x = \mathrm{case}\,(\lambda a\ f(\mathrm{inl}\,a))(\lambda b\ f(\mathrm{inr}\,b))\ x$

$\mathrm{Bool} : \mathrm{Ty}$

$\mathrm{Bool} = \top+\top$ $\quad(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt} : \forall A\to\mathrm{Tm}(\top+A)$

$\mathrm{false}\ \mathrm{true} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Bool}$

$\mathrm{Tm}(\top+\mathrm{Nat})$

$\mathrm{Tm}(\top+(\top\Rightarrow\top+\mathrm{Nat}))$

$\mathrm{false} = \mathrm{inr}\,\mathrm{tt}$

$\mathrm{true} = \mathrm{inl}\,\mathrm{tt}$

$\mathrm{ite}\quad \mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,A\to\mathrm{Tm}\,\mathrm{Bool}\to\mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{ite}\,t\,f\,b = \mathrm{case}\,(\lambda\_\ t)(\lambda\_.\ f)\ b$

$\mathrm{ite}\ 0\ (\mathrm{suc}\,0)\ \mathrm{true}$

$\overset{\mathrm{def}}{=}\mathrm{case}(\lambda\_.\,0)(\lambda\_.\,\mathrm{suc}\,0)\ \mathrm{true}$

$\overset{\mathrm{def}}{=}\mathrm{case}(\lambda\_.0)(\lambda\_\ \mathrm{suc}\,0)(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt})$

$\overset{+\beta_1}{=}(\lambda\_.\,0)\,\mathrm{tt}$

$\overset{\Rightarrow\beta}{=}0$

$\mathrm{Bool}\eta\ \ (f : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Bool}\to\mathrm{Tm}\,A)(b\cdot\mathrm{Tm}\,\mathrm{Bool})$

$\Rightarrow f\,b = \mathrm{ite}\,(f\,\mathrm{true})(f\,\mathrm{false})\ b$